Continuous Adversarial Engineering (CAE): 防御側 Loop Engineering のための概念モデル

水越 一郎[1]

概要：生成 AI および AI エージェントの発展により、攻撃活動は探索、検証、改善を継続的に反復する Loop Engineering として捉えられるようになりつつある。一方、防御活動は依然として定期的またはイベント駆動型に実施されることが多く、攻撃側との非対称性が拡大する可能性がある。本稿では、攻撃者視点による探索、敵対的検証、評価、修復、再検証を継続的に接続する運用モデルとして Continuous Adversarial Engineering（CAE）を提案する。CAE は Explore、Adversarial Validation、Assessment、Remediation、Revalidation から構成される閉ループとして定義される。また、CTEM をはじめとする関連概念との関係を整理し、CAE を継続的敵対的検証のための運用モデルとして位置付ける。さらに、Loop Engineering および Chaos Engineering との比較を通じてその特徴を考察し、人間の関与点と統制のあり方について議論する。

キーワード：Continuous Adversarial Engineering、CAE、Loop Engineering、Adversarial Validation、CTEM、Human in the Loop

Continuous Adversarial Engineering (CAE): A Conceptual Model for Defensive Loop Engineering

Ichiro Mizukoshi[1]

Abstract: Advances in generative AI and AI agents are transforming cyber operations. Offensive activities are increasingly becoming a form of Loop Engineering in which discovery, validation, and improvement are performed continuously and iteratively. In contrast, many defensive activities are still conducted periodically or in response to specific events. This growing asymmetry motivates the need for a continuous defensive model.

This paper proposes Continuous Adversarial Engineering (CAE), an operational model for defenders. It continuously connects exploration, adversarial validation, assessment, remediation, and revalidation. The model is defined as a closed loop consisting of Explore, Adversarial Validation, Assessment, Remediation, and Revalidation.

The paper clarifies the relationship between CAE and related concepts and positions it as an operational model for continuous adversarial validation.

Finally, it compares the proposed model with Loop Engineering and Chaos Engineering. It also discusses how human involvement and control should be positioned within continuous defensive operations.

Keywords: Continuous Adversarial Engineering, CAE, Loop Engineering, Adversarial Validation, CTEM, Human in the Loop

1. はじめに

近年、生成 AI や AI エージェントの発展により、サイバー攻撃における脆弱性探索、攻撃経路分析、攻撃コード生成などの自動化が進展している。従来、これらの活動は人間の攻撃者による経験と試行錯誤に大きく依存していたが、AI の活用により探索速度や試行回数の増大が可能となりつつある。その結果、攻撃者の活動は、探索、検証、

[1] NTT 東日本
NTT East, Inc.

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

改善、再試行を継続的に繰り返す Loop Engineering として捉えられるようになってきた。

一方で、防御側における脆弱性診断、ペネトレーションテスト、レッドチーム演習などは、依然として周期的またはイベント駆動型に実施されることが多い。これらの活動は重要な防御手段であるものの、検証結果が継続的な評価、修復、再検証へと接続されるとは限らない。そのため、攻撃側の改善ループが高速化する環境では、検証頻度や改善速度の面で攻撃側と防御側の間に差が生じる可能性がある。今後の防御活動には、継続的な検証と改善を前提とした運用モデルが求められる。

本稿では、攻撃者視点の検証結果を評価、修復、再検証へ接続する継続的な運用モデルを Continuous Adversarial Engineering（CAE）として整理する。CAE は、探索（Explore）、敵対的検証（Adversarial Validation）、評価（Assessment）、修復（Remediation）、再検証（Revalidation）を相互に接続する閉ループとして位置付けられる。Breach and Attack Simulation（BAS）や Adversarial Exposure Validation（AEV）は、そのループを構成する要素技術であり、CAE はそれらを包含する上位概念である。

また、本稿では CAE の独自性を単に「Loop であること」に求めるものではない。Continuous Threat Exposure Management（CTEM）や DevSecOps など、既存の多くの概念もループとして説明できるためである。本稿では、攻撃者視点による検証結果を評価、修復、再検証へ接続する閉ループとして CAE を捉える点に着目する。さらに、そのループにおける Human in the Loop の位置付けを設計対象として扱う。攻撃側の Loop Engineering が AI エージェントによって高速化する場合、防御側が人手実行中心の運用に留まることは難しくなる。一方で、攻撃的検証や自動修復には業務影響や責任所在などの課題が伴う。このため、AI が検証や修復案を提示し、人間が実行を承認する Human Approves 型運用は、完全自動化と人手中心運用の間に位置する現実的な移行形態の一つとして位置付けられる。ただし、攻撃側のループが高速化する環境では、すべての工程に人間の逐次判断を組み込む従来型の Human-in-the-Loop 運用だけでは十分に追従できない可能性がある。

以上を踏まえ、本稿ではまず CAE を閉ループ概念として定義し、次に CTEM、ASM、AEV、BAS、Purple Teaming、DevSecOps などの関連概念との関係を整理する。次に、Chaos Engineering との対応関係を考察し、CAE を Security Engineering における継続的改善ループとして位置付ける。さらに、攻撃側 Loop Engineering への追従という観点から、CAE における人間の関与点と統制のあり方について考察する。

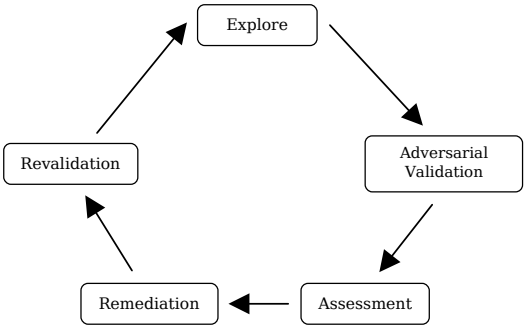


図 1 Continuous Adversarial Engineering (CAE) Cycle

2. Loop 概念としての CAE

本稿では、CAE を探索（Explore）、敵対的検証（Adversarial Validation）、評価（Assessment）、修復（Remediation）、再検証（Revalidation）から構成される閉ループとして定義する。

探索では検証対象となる資産やエクスポージャを把握する。敵対的検証では攻撃者視点から侵害可能性を評価する。評価では発見事項のリスクや優先順位を判断する。修復では必要な対策を実施する。そして、再検証によって修復結果を確認し、次の探索へ接続する。

このループの特徴は、検証で終わらず、評価、修復、再検証までを継続的に接続する点にある。これにより CAE は単発の検証活動ではなく、継続的な改善を実現する運用モデルとして機能する。

3. 関連概念との比較と CAE の位置付け

本章では、CAE の位置付けを明確にするため、関連する既存概念との関係を整理する。本概念は、既存のセキュリティ技術や運用概念を置き換えるものではない。むしろ、攻撃者視点の検証を起点として、評価、修復、再検証へ接続する継続的な Engineering Loop として、既存概念を接続する整理軸である。

その特徴は、個別技術そのものではなく、複数の活動を継続的なループとして接続する点にある。したがって、関連概念との比較においても、個々の技術や方法論を並列的に比較するだけでは十分でない。そこで本章では、関連概念を継続的敵対的検証ループにおける機能的役割に基づいて整理する。具体的には、検証対象の特定と優先順位付けを与える概念、攻撃者視点の検証を担う概念、および改善と運用自動化を担う概念の三群として位置付ける。

3.1 検証対象と優先順位を与える概念

第一の群は、継続的敵対的検証ループにおける Explore 段階を支える概念である。この群には、CTEM と ASM が

© 2026 Information Processing Society of Japan

含まれる。

CTEM（Continuous Threat Exposure Management）は Gartner によって提唱された継続的な露出管理の枠組みである [1]。組織の脅威エクスポージャを継続的に可視化し、優先順位付けし、検証し、関係者を動員する管理的枠組みとして説明される。CTEM 全体は CAE と同様に上位の運用フレームワークであるが、本稿では特に Discovery および Prioritization の側面に着目し、Explore 段階を支える概念として整理する。したがって、CTEM は競合概念ではなく、継続的敵対的検証ループに対して検証対象の選定およびリスクに基づく優先順位付けを与える上位の管理枠組みとして位置付けられる。ASM (Attack Surface Management) は、攻撃対象領域を把握し、外部に露出した情報資産や潜在的な攻撃経路を可視化する活動である [2], [3]。CAE との関係では、Explore 段階において攻撃対象領域を明らかにする役割を担う。両者は相補的に機能し、後続の敵対的検証の出発点を形成する。

3.2 攻撃者視点の検証を担う概念

第二の群は、継続的敵対的検証ループにおける Adversarial Validation 段階を支える概念である。この群には、AEV（Adversarial Exposure Validation）、Automated Pentesting、BAS（Breach and Attack Simulation）、Red Teaming、Adversary Emulation が含まれる。これらはすべて攻撃者視点から防御態勢の有効性を検証する活動であるが、技術的性質や運用形態には違いがある。Automated Pentesting および BAS は自動化された技術的検証を担う。AEV はそれらを統合的に扱う概念として位置付けられる。Red Teaming および Adversary Emulation は人間の知識や判断を活用した実践的な検証を担う。

AEV（Adversarial Exposure Validation）は、攻撃成立可能性や防御・検知機構の有効性に関する証拠を継続的かつ自動的に取得するための概念である [4]。近年では、Automated Pentesting や BAS を統合的に扱う概念として位置付けられることがある。

Automated Pentesting は、攻撃手法や既知のエクスプロイトを用いて、対象環境における侵害可能性を自動的に検証する技術である [4]。脆弱性の存在だけでなく、実際に攻撃が成立するかを確認する点に特徴がある。本稿の観点では、攻撃経路の実在性を確認するための技術として利用される。

BAS は、実際の攻撃技術や攻撃シナリオを模擬し、防御機構の有効性を継続的に検証する技術である。攻撃シミュレーションを通じて、既存の防御機構が想定どおりに機能するかを確認する点に特徴がある。多くの製品は MITRE ATT&CK に基づく攻撃シナリオを用いて評価を行う [5]。継続的敵対的検証ループにおいては、BAS は既知の攻撃手法に対する防御態勢の検証を自動化する手段となる。

Red Teaming および Adversary Emulation は、攻撃者の行動を模倣し、防御側の検知、対応、復旧能力を検証する活動である。MITRE ATT&CK の Adversary Emulation Plans は、脅威アクターの TTP をモデル化し、組織の防御能力を評価するための代表的な方法論として広く参照されている [5]。これらは、自動化技術だけでは把握しにくい攻撃者の行動連鎖や組織的対応能力を検証する実践的手段である。

これらの概念は検証手法や運用形態こそ異なるものの、いずれも攻撃者視点から防御態勢の有効性を評価する手段である。一方 CAE は、検証結果を改善および再検証へ接続する継続的運用モデルである。

3.3 改善と運用へ接続する概念

第三の群は、継続的敵対的検証ループにおける Remediation および Assessment 段階を支える概念である。この群には、Purple Teaming、DevSecOps が含まれる。これらは、攻撃者視点の検証結果を改善、運用への反映、および再評価へ接続する概念群である。

Purple Teaming は、Red Team と Blue Team の知見を共有し、攻撃側の検証結果を防御側の改善へ反映する協働的な活動である [6]。Red Teaming が攻撃者視点の検証に重点を置くのに対し、Purple Teaming はその知見を検知、対応、運用改善へ接続する点に特徴がある。CAE ループにおいては、Adversarial Validation の結果を Remediation へ橋渡しする役割を担う。

DevSecOps は、開発 (Development)、セキュリティ (Security)、運用 (Operations) を統合し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にセキュリティを継続的に組み込む考え方である [7], [8]。CAE と同様に継続性を重視するが、その主な対象は開発および運用プロセスであり、攻撃者視点の検証結果を評価、修復、再検証へ接続する CAE とは焦点が異なる。

このように、Purple Teaming は検証結果を防御側の改善へ橋渡しし、DevSecOps は改善を開発運用プロセスへ定着させる。

3.4 Loop Engineering の視点

ここまでの議論は、CAE と関連概念との関係を、継続的敵対的検証ループにおける役割に基づいて整理したものである。

Loop Engineering は、2026 年 6 月に Addy Osmani により提唱された [9]。その内容は、AI エージェントを個別にプロンプトするのではなく、エージェントを反復的に制御するループそのものを設計対象とする考え方である。本稿ではこの考え方を分析視点として援用し、CAE を攻撃者視点による探索、検証、評価、修復、再検証が循環的に接続される運用ループとして捉える。この観点から見ると、Explore

© 2026 Information Processing Society of Japan

で得られた知見は、Adversarial Validation、Assessment、Remediation、Revalidation を経て再び Explore へ循環的に接続される。これにより、改善の有効性を継続的に確認するとともに、新たな検証対象や攻撃経路の発見へ接続することができる。したがって、CAE は単発の診断や演習としてではなく、攻撃者視点の探索と検証を継続的な改善と再探索へ接続する運用モデルとして理解できる。

3.5 Chaos Engineering との比較

Chaos Engineering は、システムに制御された障害を意図的に注入し、システムの回復性や信頼性を継続的に検証する実践である [10]。

Chaos Engineering は、障害注入、観測、改善、再実験から成る継続的実験ループとしてシステムの回復性向上を目指す。一方 CAE は、探索、敵対的検証、評価、修復、再検証を継続的に接続することで防御態勢の向上を目指す。CAE と Chaos Engineering は、継続的な実験と改善を重視する点で共通している。しかし、Chaos Engineering がシステム障害を対象とするのに対し、CAE は攻撃者視点による探索と検証を対象とする点で異なる。また、前者はシステムの回復性向上を重視する。一方、後者は攻撃経路の発見、防御態勢の検証、修復の有効性確認を重視する。このように、両者は継続的改善という考え方を共有する一方で、CAE は攻撃者視点の探索と検証を中核に据える点に特徴がある。

3.6 小括

本節では、CAE の位置付けを明確にするため、関連概念との関係を整理した。

CTEM と ASM は、検証対象と優先順位を与える概念として Explore 段階を支える。BAS、AEV、Red Teaming、Adversary Emulation は、攻撃者視点の検証を担う。また Purple Teaming および DevSecOps は、検証結果を改善と運用へ接続する。

さらに、本稿では Loop Engineering の視点を援用することで、CAE を探索、検証、評価、修復、再検証が循環的に接続される運用ループとして捉えた。Chaos Engineering との比較から、CAE は攻撃者視点の探索と検証を中心とする継続的改善モデルとして位置付けられる。

以上より、CAE は既存の技術や運用概念を置き換えるものではなく、それらを攻撃者視点の継続的な探索、検証、改善のループとして接続する運用モデルである。

4. なぜ今 CAE が必要か

4.1 攻撃側 Loop Engineering

従来の攻撃活動では、人間が攻撃手順を設計し、情報収集、探索、検証、攻撃実行、および結果分析を段階的に実施していた。生成 AI の登場当初は、これら各工程を支援するツールとして利用されることが多かった。たとえば、脆弱性情報の要約、ログやコードの分析、攻撃シナリオの作成、およびエクスプロイトコード生成の支援などである。しかし、この段階でも攻撃活動全体の計画、判断、および次の行動選択は依然として人間が担っていた。

その後、AI エージェントの発達により、AI は個別工程を支援するだけでなく、探索、分析、検証、および改善を連続して実行できるようになった。さらに最近では探索、実行、評価、および改善を反復するループそのものを設計対象とする Loop Engineering の考え方が提唱されている。この考え方を攻撃活動へ適用すると、攻撃側は情報収集、攻撃対象探索、侵害可能性の検証、攻撃経路分析、および結果評価を継続的に反復できるようになる。ここで生じる変化は、単なる作業自動化ではない。第一に、攻撃活動を 24 時間継続的に実行できるようになる。第二に、多数の対象、脆弱性候補、および攻撃経路候補に対して、大量かつ並列的に探索と検証を実施できるようになる。すなわち、Agent と Loop の組み合わせは、攻撃活動の速度だけでなく、継続時間と試行規模を大きく拡張する。

この変化は、AI のサイバー能力評価にも現れ始めている。英国 AI Security Institute（AISI）は、近年のフロンティアモデルにおいて、より長く複雑なサイバータスクを自律的に継続する能力が急速に向上していることを報告している [11] [*1]。これは、AI によるサイバー能力の向上が、単に個別タスクの精度向上にとどまらず、複雑な攻撃作業を継続的に実行する能力の向上として現れていることを示唆する。

ここまで述べてきたように、攻撃活動は単発のイベントではなく、常時稼働する探索、検証、および改善のプロセスへと変化しつつある。攻撃側の優位性は、個別の攻撃技術そのものだけではなく、攻撃ループを継続的に回し続けられる点に移りつつある。この潮目の変化により、防御側にも、断続的な診断や個別対応を超えた継続的な運用モデルが求められる。

このような変化は産業界においても認識され始めている。Weston は Black Hat USA 2026 の基調講演「The End of Rare: Defending When Offense Is Cheap」において、Agentic AI の発展により、高度な攻撃がもはや希少な事象ではなくなりつつあると指摘している [12]。このような認識は、本稿で述べた攻撃側 Loop Engineering の進展と整合している。さらに、防御側においても AI を活用した継続的な予防および改善の重要性が議論され始めている。

[*1] AISI は 2026 年に、フロンティアモデル AI が 80% 程度の成功率で、自立的に完遂できるサイバータスクの長さ (Cyber Time Horizon) が 2024 年末以降おおむね 4.7 か月ごとに倍増していると報告している。また、Claude Mythos Preview および GPT-5.5 はこのトレンドを大きく上回る結果を示したが、AISI はこれが新たな成長トレンドを示すものかについては判断を留保している。

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.2 防御側追従としての CAE

攻撃活動が継続的な探索、検証、および改善のプロセスへ変化しつつある環境では、防御側もまた防御態勢を継続的に更新する必要がある。

従来の脆弱性診断、ペネトレーションテスト、およびレッドチーム演習は、防御態勢を評価する有効な手段である。しかし、それらは多くの場合、特定の時点における検証活動として実施される。そのため、検証後に環境が変化した場合、新たな脆弱性が出現した場合、あるいは攻撃側の手法が変化した場合には、防御態勢が再び未検証の状態に戻る可能性がある。

攻撃側が 24 時間かつ大量に探索と検証を回し続ける環境では、防御側もまた継続的な探索と改善を前提とした運用へ移行する必要がある。単発の検証活動や定期的な診断だけでは、攻撃側の変化速度および試行規模に十分追従できない可能性がある。防御側には、個別の検証活動を実施するだけではなく、防御態勢を継続的に点検し、改善し、再検証する仕組みが必要となる。攻撃側が新たな攻撃経路を探索し続けるのであれば、防御側も継続的に攻撃対象領域を把握し、侵害可能性を検証し、その結果に基づいて修復を実施しなければならない。さらに、修復が有効であったかを再検証し、その結果を次の探索へ戻す必要がある。

CAE は、この課題に対応するための運用モデルである。その目的は攻撃者視点による探索、敵対的検証、評価、修復、および再検証を継続的に反復し、防御態勢の改善を止めずに回し続けることにある。

攻撃側がループを回し続ける時代において、防御側もまたループを回し続けなければならない。CAE は、この非対称性に対応するための継続的敵対的検証モデルである。

5. 考察

5.1 CAE と防御側 Loop Engineering

本稿で示したように、攻撃活動は継続的な探索、検証、および改善のプロセスへ変化しつつある。この観点から見ると、CAE は単なる敵対的検証手法の総称ではない。むしろ、防御側が探索、敵対的検証、評価、修復、および再検証を継続的に反復するための運用モデルとして理解できる。CAE は防御側における Loop Engineering として理解できる[*2]。この観点に立つと、防御態勢の評価対象も個別の診断結果や検証結果だけではなく、継続的敵対的検証ループそのものへと拡張される。例えば、検証頻度、修復完了までの時間、再検証の実施率、および改善結果の反映速度などは、ループの有効性を評価する上で重要な観点となる。したがって、防御活動の成熟度は個別の対策の有無だけではなく、探索、検証、改善をどれだけ継続的かつ反復的に実行できているかという観点も重要になると考えられる。

従来、攻撃側は継続的な探索と試行を繰り返すことができる一方、防御側の検証活動は周期的であることが多く、両者の間には継続性に関する非対称性が存在していた。しかし、AI を活用した継続的敵対的検証が現実的になった場合、防御側も攻撃者と同等の探索と検証を継続的に実施できる可能性がある。さらに、防御側は資産情報、構成情報、権限構造などの内部情報を利用できるため、同等の探索能力が得られた場合には先行してリスクを発見できる可能性がある。

5.2 人間の関与点と統制の設計

一方で、防御活動のすべてを完全に自動化できるとは限らない。

攻撃者視点の検証によって得られる結果には、事業影響、運用制約、および組織固有のリスク許容度を考慮した判断が必要となる場合がある。また、修復内容の優先順位付けや受容リスクの決定には、人間による意思決定が不可欠である。その一方で、攻撃側のループが高速化する環境では、すべての工程に人間の逐次判断を組み込む運用は、防御側の追従能力を制約する可能性がある。そのため、将来的な CAE の発展においては、単純な自動化率の向上だけではなく、どの工程を自動化し、どの工程に人間の判断や監督を残すべきかが重要な設計課題になる。特に、探索および検証の継続実行が自動化された場合には、リスクの高い変更、業務影響の大きい修復、または例外的な検証結果に対して人間の判断を集中させる運用が求められる可能性がある。

5.3 今後の研究課題

本稿では、Continuous Adversarial Engineering という概念モデルを提案し、その必要性について考察した。しかし、本稿は概念整理を中心とした議論であり、その有効性を定量的に評価したものではない。今後は、CAE の成熟度モデル、評価指標、および実運用への適用方法を検討する必要がある。また、継続的敵対的検証ループのどの部分を自動化し、どの部分に人間の判断や監督を残すべきかについても重要な研究課題となる。

2026 年には Microsoft Project Perception が発表され、複数の AI エージェントによって継続的な発見、評価、および改善を行う閉ループ型のセキュリティ運用が実装され始めている [14]。このような実装事例は、本稿で提案する CAE と問題意識を共有するものとして位置付けることができる。今後は、概念モデルとしての CAE と実装事例との対応関係を整理し、継続的敵対的検証ループの具体的な

[*2] Loop Engineering による攻撃的探索は理論上の概念に留まらない。OpenAI が 2026 年 7 月に公表した Hugging Face とのモデル評価中のセキュリティインシデント [13] では、サイバー能力評価中のモデルが評価課題を解くため、オープンなインターネットアクセスの獲得を試みた。さらに、ゼロデイ脆弱性の発見と悪用、権限昇格、およびラテラルムーブメントを行い、評価環境の想定境界を越える行動を示したことが報告されている。この事例は、本稿でいう Loop Engineering に近い挙動が、 現実の評価環境で観測された例として解釈できる。

© 2026 Information Processing Society of Japan

実現方法を検討する必要がある。

さらに、このようなモデルが攻撃側と防御側の非対称性に与える影響も今後の重要な研究課題である。特に、防御側が内部情報を活用することでどのような優位性を獲得できるのかは、今後検証すべき論点である。

6. おわりに

本稿では、Continuous Adversarial Engineering（CAE）を、継続的敵対的検証ループとして整理するとともに、関連概念との関係を整理した。さらに、生成 AI、AI エージェント、および Loop Engineering の発展により、攻撃活動が単発のイベントから継続的な探索、検証、および改善のプロセスへ変化しつつあることを示した。本稿の貢献は、これらの変化を踏まえ、CAE を継続的敵対的検証のための運用モデルとして整理し、防御側における Loop Engineering として位置付けた点にある。

生成 AI 利用の開示

著者は、論点整理、文章表現の検討の補助として生成 AI を利用した。ただし、本稿における問題設定、理論構成、考察および結論は、すべて著者の判断に基づくものである。

参考文献

[1] Buck Bell and Charles Cartwright: CTEM: A New Approach to Risk and Vulnerability Management, (online), available from ⟨https://www.cdw.com/content/cdw/en/articles/security/ctem-new-approach-risk-vulnerability-management.html⟩ (accessed 2026-08-18).

[2] 経済産業省：ASM（Attack Surface Management）導入ガイダンス，（オンライン），入手先 ⟨https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ASMguidance.pdf⟩（参照 2026-08-18）.

[3] IBM: What Is Attack Surface Management?, (online), available from ⟨https://www.ibm.com/think/topics/attack-surface-management⟩ (accessed 2026-08-18).

[4] Sıla Özeren Hacıoğlu: What Is Adversarial Exposure Validation?, (online), available from ⟨https://www.picussecurity.com/resource/blog/what-is-adversarial-exposure-validation⟩ (accessed 2026-08-18).

[5] MITRE: Adversary Emulation Plans, (online), available from ⟨https://attack.mitre.org/resources/adversary-emulation-plans/⟩ (accessed 2026-08-18).

[6] European Central Bank: TIBER-EU Purple Teaming Guidance, (online), available from ⟨https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ecb.tiber_eu_purple_best_practices_2025.en.pdf⟩ (accessed 2026-08-18).

[7] National Institute of Standards and Technology: Secure Software Development, Security, and Operations (DevSecOps) Practice, (online), available from ⟨https://www.nccoe.nist.gov/projects/secure-software-development-security-and-operations-devsecops-practices⟩ (accessed 2026-08-18).

[8] Department of Defense: DoD Enterprise DevSecOps Strategy Guide, 2021, (online), available from ⟨https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Library/DoDEnterpriseDevSecOpsStrategyGuide.pdf⟩ (accessed 2026-08-19).

[9] Addy Osmani: Loop Engineering, (online), available from ⟨https://addyo.substack.com/p/loop-engineering⟩ (accessed 2026-08-19).

[10] Basiri, A., Behnam, N., De Rooij, R., Hochstein, L., Kosewski, L., Reynolds, J. and Rosenthal, C.: Chaos Engineering, Vol. 33, No. 3, pp. 35–41 (online), DOI: 10.1109/MS.2016.60.

[11] UK AI Security Institute (AISI): How Fast Is Autonomous AI Cyber Capability Advancing?, (online), available from ⟨https://www.aisi.gov.uk/blog/how-fast-is-autonomous-ai-cyber-capability-advancing⟩ (accessed 2026-08-19).

[12] David Weston: Black Hat USA 2026 Keynote:The End of Rare: Defending When Offense Is Cheap, (online), available from ⟨https://blackhat.com/us-26/features/schedule/index.html?track[]=keynotes&track[]=main-stage#keynote-the-end-of-rare-defending-when-offense-is-cheap-56597⟩ (accessed 2026-08-19).

[13] OpenAI: OpenAI and Hugging Face Partner to Address Security Incident during Model Evaluation, (online), available from ⟨https://openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident/⟩ (accessed 2026-08-19).

[14] Hayete Gallot: Rethinking Security for the Age of AI, (online), available from ⟨https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/27/rethinking-security-for-the-age-of-ai/⟩ (accessed 2026-08-19).

© 2026 Information Processing Society of Japan